實驗一

MATLAB 基礎練習

日期： 9/15　　週數：第二週

目錄

一、矩陣運算、轉置與共軛轉置

二、時間向量與多個弦波

三、利用 sin(x)/x 製造多個 sinc 波

四、將 sinc 波做傅立葉轉換 (FFT)

五、 conv 、 conv(...,'same') 與 filter

六、回家作業練習

實驗例行動作

實驗一開始請養成習慣輸入 `clc; clear; close all;`

clc

清除 command window ，讓螢幕變乾淨

clear

清除 workspace ，並釋放記憶體

close all

關閉所有打開的圖形視窗 (figure windows)

第一題 矩陣運算、轉置與共軛轉置

建立矩陣

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix} \qquad D=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\\ 5 & 6\end{bmatrix}$$

以空白建或，隔開元素，並以分號切換到下一列

```
A = [1 2 3; 4 5 6];
D = [1 2; 3 4; 5 6];
```

第一題　矩陣運算、轉置與共軛轉置

建立複數矩陣

$$E = \begin{bmatrix} 1+2j & 3-1j \\ 2 & 4+5j \end{bmatrix}$$

當有複數 (i) 時，在 matlab 中以 j 代替

```
E = [1+2j 3-1j; 2+0j 4+5j];
```

第一題　矩陣運算、轉置與共軛轉置

運算	
+	加法運算
-	減法運算
*	乘法運算
/	除法運算
.*	逐個元素相乘

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix}3 & 2 & 1\\ 6 & 5 & 4\end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\\ 5 & 6\end{bmatrix}$$

.* （矩陣大小必須相同）

$$A .* B = \begin{bmatrix}3 & 4 & 3\\ 24 & 25 & 24\end{bmatrix}$$

***** （列 × 行）

$$A * C = \begin{bmatrix}22 & 28\\ 49 & 64\end{bmatrix}$$

第一題 矩陣運算、轉置與共軛轉置

轉置矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \qquad A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$$

共軛矩陣

$$E = \begin{bmatrix} 1+2j & 3-1j \\ 2 & 4+5j \end{bmatrix} \qquad E^H = \begin{bmatrix} 1-2j & 2 \\ 3+1j & 4-5j \end{bmatrix}$$

列和行交換

```
A_T = A.';
```

列和行交換，
數值虛部正負號相反

```
E_H = E';
```

第二題　時間向量與多個弦波

建立時間向量，產生三個弦波，畫出單獨波形與相加後波形。

時間 (t) ： -0.2 ~ 0.2 sec　　取樣頻率 (fs) ： 100 kHz

建立 fs → 建立 t → 建立 弦波 → 畫圖

建立取樣頻率(fs)，決定訊號取樣的密集程度

(e表示10^n)

```
fs=1e5;
```

建立時間向量 (t) ，訊號的時間軸

(起點 ： 間隔 ： 終點)

```
t=-0.2:1/fs:0.2-1/fs;
```

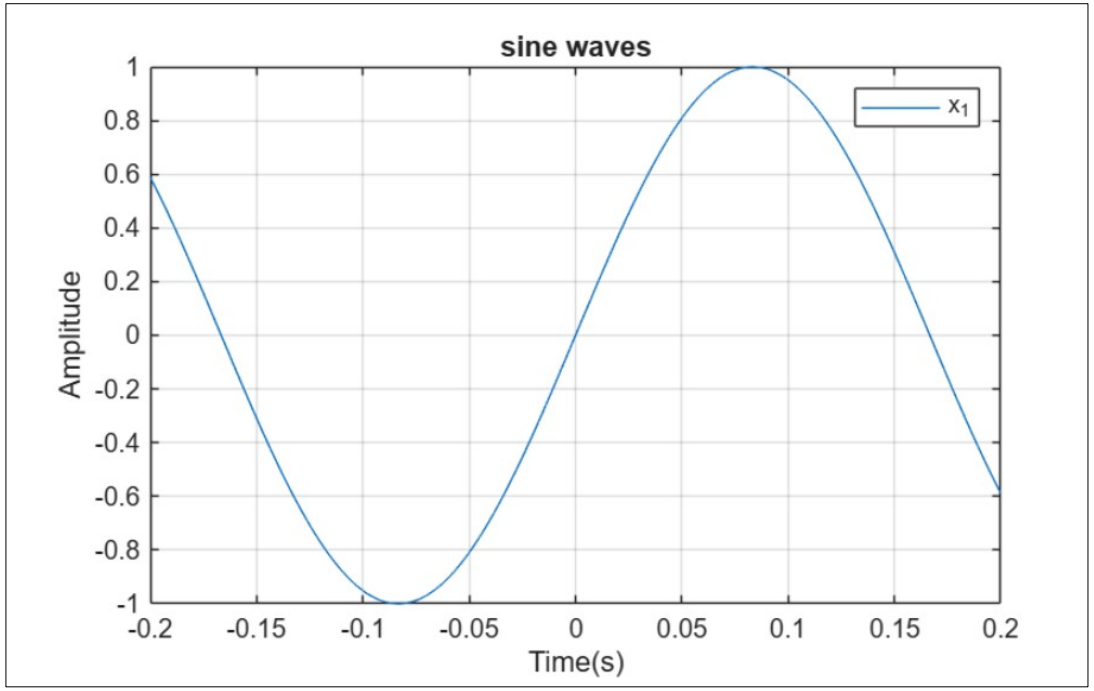
建立弦波訊號

$$x(t) = A\sin(2\pi f t)$$

```
xt=1*sin(2*pi*3*t);
```

第二題　時間向量與多個弦波

建立圖形



完整的圖形須包含：

(1) X 軸標題　　(2) Y 軸標題

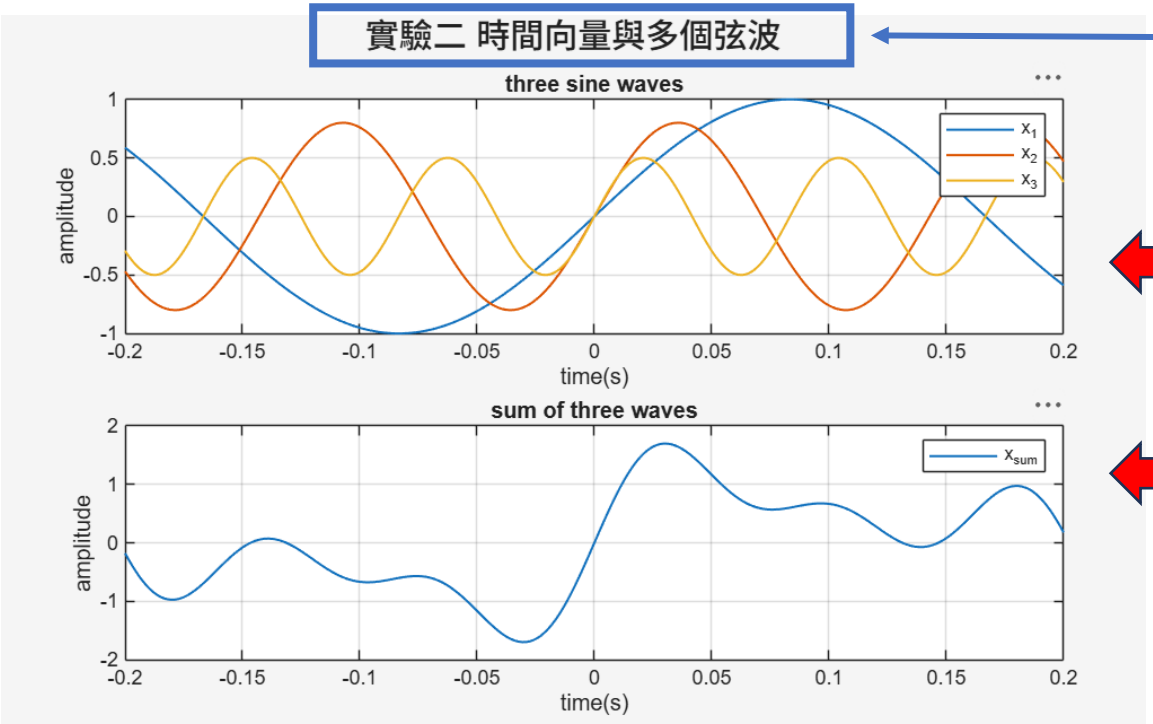
(3) 圖示　　(4) 圖標題

(5) 格線

```
figure;
plot(t,x1);
xlabel('Time(s)');
ylabel('Amplitude');
legend('x_1');
title('sine waves');
grid on;
```

第二題　時間向量與多個弦波

建立並列圖形



sgtitle('…'):
建立一個大標題

subplot(2,1,1)

subplot(m,n,k):
建立一個 m 列 n 行的圖形
k: 表示第幾張圖

subplot(2,1,2)

第三題　利用 sin(πx)/πx 製造多個 sinc 波

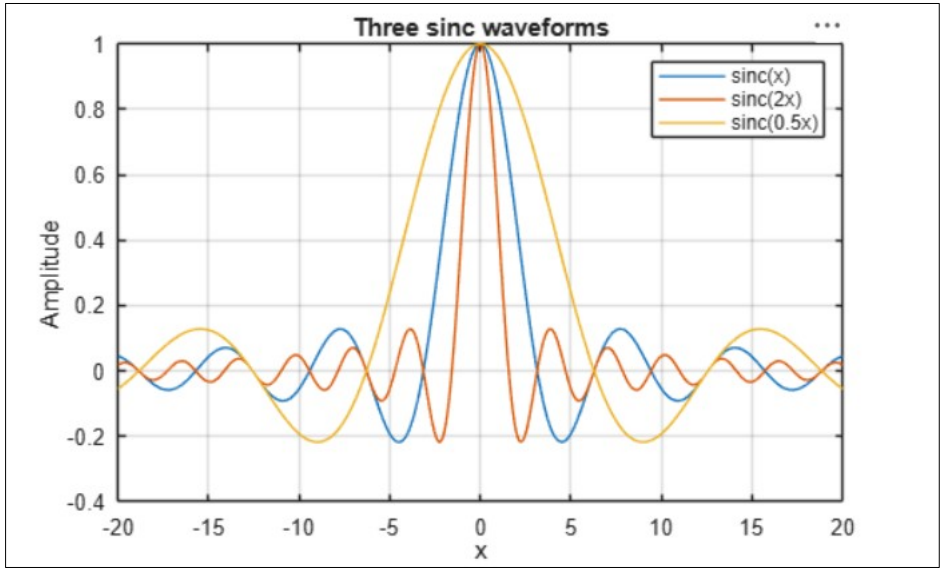
利用 $\sin \pi x / \pi x$ 產生多個 sinc 波形，並用 if else 處理 x = 0 的情況

時間 (t) ： -20 ~ 20 sec　　取樣頻率 (fs) ： 100 kHz

$$sinc(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$$

if x = 0 則 :

$$\lim_{x \to 0} \frac{sin\, \pi x}{\pi x} = 1$$



zeros(m,n) :
建立一個大小為 m*n 的零矩陣

length(n):
設定陣列的長度

第四題　將 sinc 波做傅立葉轉換 (FFT)

將上一題三組 sinc 波形做 fft ，並利用 fftshift 以及 abs 觀察頻譜大小。

頻率範圍： 0.5~0.5 Hz

建立 fs → 建立 t → 建立頻域 → 建立弦波 → 畫圖

fft(…)

計算離散傅立葉轉換 (DFT)

fftshift(…)

把零頻分量移到頻譜中心，重新排列傅立葉轉換

abs(…)

取絕對值得到大小

xlim([…])
限制 x 軸範圍

第五題　conv 、 conv(...,'same') 與 filter

用小向量觀察 conv 、 conv(...,'same') 與 filter 的差異。

a = [1　2　3　4]　h = [1　1　1]

反饋係數，通常為 1

conv(a,h)	conv(a, h, 'same')	Filter(h,1,a)
做卷積運算	做卷積運算，並取與輸入長度相同的中心段	以濾波器逐點運算，輸出長度與 a 相同

回家作業

1. 請說明矩陣運算中「 .* 」與 「* 」的差異為何？

2. 建立時間向量，產生三個弦波，畫出相減後之波形。

時間： -0.02 ~ 0.02 sec

取樣頻率： 10 kHz

弦波 1 ： x1 = 4*sin(2pi 6 t)

弦波 2 ： x2 = 2*sin(2pi 4 t)

弦波 3 ： x3 = 1*sin(2pi 2 t)

弦波 4 ： x_sum = x1 - x2 - x3